Examen de Matemáticas

1º de Bachillerato · Números reales, potencias, radicales y logaritmos

Nombre y apellidos: _____ Curso: _____

Fecha: _____ Duración: 1 h 30 min Calificación: _____ / 10

Instrucciones: Resuelve de forma ordenada y justifica los pasos. Cada ejercicio indica su puntuación. Se valora la claridad y el uso correcto de la notación.

Ejercicio 1. Conjuntos numéricos e intervalos (2 puntos)

a) Indica si cada afirmación es verdadera (V) o falsa (F):

-3 ? ? ?2 ? ? 5/2 ? ? 0 ? ? ? ? ? -7 ? ?

b) Clasifica cada número en el menor conjunto al que pertenece (?, ?, ? o ?):

7 , -4 , 3/5 , ?9 , ?5 , 2,333... , -1,25 , ?

c) Completa con ? o ? (está o no contenido):

? __ ? ? __ ? ? __ ? ? __ ?

d) Representa en la recta real y expresa como intervalo (usa punto relleno ? si el extremo se incluye y punto sin rellenar ? si no):

d1) x ? -2 d2) -3 < x ? 4 d3) x < 5

e) Dados A = [-3, 4) y B = (1, 7], calcula A ? B y A ? B y represéntalos en la recta.

Ejercicio 2. Potencias (2 puntos)

a) Simplifica y expresa con exponente positivo: (2^3 · 2^(-5)) / 2^(-4)

b) Opera y simplifica: (x^2·y^(-3))^2 · (x^(-1)·y^4)

c) Calcula sin calculadora: 27^(2/3) + 16^(-1/2)

d) Expresa como una sola potencia: (a^5 : a^2)^3 · a^(-4)

Ejercicio 3. Radicales (2 puntos)

a) Extrae factores del radical: ?(72)

b) Opera: 3?2 + ?8 - ?50

c) Expresa como raíz única y simplifica: ?2 · ³?2

d) Simplifica el radical: ??(16·x^8)

Ejercicio 4. Racionalización (2 puntos)

a) Racionaliza: 5 / ?3

b) Racionaliza: 6 / (2?5)

c) Racionaliza usando el conjugado: 2 / (?5 - ?3)

d) Racionaliza: (1 + ?2) / (1 - ?2)

Ejercicio 5. Logaritmos (2 puntos)

a) Calcula aplicando la definición: log_2(32) , log_3(1/9) , log(0,001)

b) Halla la base x: log_x(125) = 3

c) Desarrolla aplicando las propiedades: log(a^2·?b / c)

d) Comprime en un solo logaritmo: 2·log x + log y - log 5

e) Sabiendo que log2 ? 0,3010 y log3 ? 0,4771, calcula log 12